

W1 블록체인 인프라 아키텍처 비교 분석

Canton Network / Besu / OP Stack / Stellar

1. 개요

분석 대상은 현재 금융 블록체인 인프라 시장에서 주목받는 네 가지 기술 스택.

- Canton Network — Digital Asset이 개발한 기관 전용 프라이버시 블록체인
- Hyperledger Besu — Linux Foundation 산하 EVM 호환 엔터프라이즈 클라이언트
- OP Stack — Optimism이 개발한 오픈소스 L2 롤업 프레임워크
- Stellar — 결제 특화 퍼블릭 블록체인, ISO 20022 네이티브 지원

분석 기준은 주식 토큰화 맥락에서 실질적으로 요구되는 네 가지 축으로 설정함.

: 규제 준수, Finality, 프라이버시 모델, 기관 확장성.

채택 아키텍처 — Besu 단일 구현 + 장기 로드맵 병행

Hyperledger Besu를 핵심 구현 스택으로 추천, 결제·서명·검증·전송·예치·배당 수령으로 이어지는 E2E 라이프사이클 전체를 Besu 기반으로 실제 구현하는 것이 가능. Canton과 Stellar는 실구현 대상에서 제외하되, 기관 확장 및 크로스보더 결제 관점에서 장기 로드맵으로 포함하는 것 고려.

2. 네트워크 기술 개요

2.1 Canton Network

Canton은 Digital Asset이 개발한 프라이버시 중심의 기관 전용 **Layer 1** 블록체인. 전통적인 블록체인이 제공하지 못했던 프라이버시 기반 맞춤형 네트워크 구성, 기관 간 안전한 상호 연동, 실거래 수준의 빠르고 결정적인 Finality를 지원함.

개발사: Digital Asset (골드만삭스, S&P Global, Nasdaq Ventures 등으로부터 투자 유치)

언어: DAML(Digital Asset Modeling Language) — Canton Sandbox와 DAML Studio

합의 방식: 1) Global Synchronizer(GS) 기반 BFT(비잔틴 장애 허용) 합의. GS는 2/3 다수결 BFT 합의 프로토콜을 사용하여 여러 서브넷에 걸친 메시지의 순서를 정하고 확인.

GS거버넌스 - GSF 재단이라는 중립적인 거버넌스 기구를 설립. 기관들에게 이 프로토콜은 특정 기업의 소유가 아닌 리눅스처럼 중립적인 공공 인프라라는 시그널을 보냄.

2) 슈퍼 밸리데이터가 네트워크 합의를 주도- 밸리데이터가 Participant Nodes에서 DAML 로직을 실행하고 Proof-of-stakeholder 방식으로 검증. 슈퍼 밸리데이터(SVC)는 GS를 직접 운영하는 주체들. BFT합의에 참여하여 서브넷 간의 공개 상호작용 메시지 순서를 정하고, CC(캔톤 코인)거래를 검증, 프로토콜 업그레이드나 수수료변경 등에 투표함. 밸리데이터도 이중화 했음.

동작 방식: 글로벌 공유 원장이 아닌 **Sub-ledger** 모델. 각 참여자는 자신과 관련된 트랜잭션만 열람

거버넌스: **Linux Foundation** 산하 **Global Synchronizer Foundation(GSF)**이 중립적 관리 체계 담당

메인넷 론칭: **2023년 6월** 테스트넷, **2024년 7월** 메인넷 공식 출범

2.2 이더리움 생태계 (Ethereum Ecosystem)

이더리움은 **2015년 Vitalik Buterin**이 설계한 퍼블릭 블록체인 플랫폼임. 스마트 컨트랙트를 지원하는 최초의 범용 블록체인으로, 현재 글로벌 **DeFi**, **NFT**, **RWA** 토큰화 인프라의 표준 기반. **2022년 The Merge**를 통해 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS)으로 합의 방식을 전환하였음.

이더리움 생태계는 단일 체인이 아닌 **L1**을 중심으로 다수의 클라이언트와 **L2**가 결합된 계층 구조로 이루어져 있음. 본 프로젝트에서 활용하는 **Hyperledger Besu**, **Linea**, **Optimism**은 모두 이 생태계 안에 위치함.

-합의 방식: **Gasper (Casper FFG + LMD-GHOST 결합)**. PoS 기반으로 검증인이 **ETH**를 스테이킹하여 블록 생성에 참여

- 스마트 컨트랙트: **EVM(Ethereum Virtual Machine)** 기반, **Solidity** 언어

- **Finality**: ~13분 (Epoch 단위 경제적 Finality). 단일 블록 기준으로는 재편성(reorg) 가능성 존재

- 처리량: ~15~30 TPS (L1 기준). L2를 통해 확장

- 주요 특징: 완전 공개 퍼블릭 체인. 모든 거래 데이터가 누구에게나 공개됨

2.2.1 Besu

Besu는 이더리움 노드를 실행하는 클라이언트 소프트웨어 중 하나임. **Geth**, **Nethermind** 등과 동급의 개념으로, 이더리움 프로토콜을 **Java**로 구현한 것임. 원래 **ConsenSys**에서 개발하였으며 현재 **Linux Foundation(LF Decentralized Trust)**이 관리함.

Besu의 핵심 강점은 동일한 **EVM** 소프트웨어를 이더리움 메인넷 노드로도, 완전히 독립된 **Permissioned** 프라이빗 체인으로도 운용할 수 있다는 점. 기업 환경에서는 후자의 방식으로 주로 활용됨. **QBFT**, **IBFT 2.0** 등 PoA 계열 합의 알고리즘을 선택할 수 있어 **Permissioned** 환경에서 즉각적인 **BFT Finality**를 구현할 수 있음.

본 프로젝트에서 **Besu**는 이더리움 메인넷이나 **L2**로 연결되는 구조가 아닌, **QBFT** 합의 기반의 독립적인 **Permissioned** 프라이빗 체인으로 구성함. **Solidity** 생태계를 그대로 활용할 수 있어 **ERC-3643**, **ERC-4626** 등 주식 토큰화 표준 컨트랙트를 별도 재구현 없이 배포 가능함.

Hyperledger Besu는 **Linux Foundation**의 **Hyperledger** 프로젝트 중 하나로, **EVM** 호환 엔터프라이즈 이더리움 클라이언트임. 퍼블릭(이더리움 메인넷 포함)과 프라이빗 네트워크 모두 지원하며, 기존 **Solidity** 생태계를 그대로 활용할 수 있는 것이 핵심 강점임.

개발 주체: **Linux Foundation** (오픈소스), 원래 **ConsenSys**에서 인큐베이팅

스마트 컨트랙트: **Solidity** (EVM 완전 호환)

합의 방식: **QBFT**, **IBFT 2.0**, **Clique** 등 PoA 계열 선택 가능. **Permissioned** 환경에서는 **QBFT**가 표준

주요 사용처: **Baseline Protocol**, **EY OpsChain**, **Linea(ConsenSys L2)** 등

특징: 로컬 노드 즉시 구성 가능, Hardhat/Foundry 등 개발 툴체인 완전 지원

2.2.2 OP Stack

Optimism은 OP Labs가 개발한 이더리움 L2 Optimistic 롤업 체인임. OP Stack은 이 기술을 모듈화한 오픈소스 프레임워크로, 누구나 자체 L2 앱체인(appchain)을 구축할 수 있게 설계되어 있음. **Base(Coinbase), Worldchain, Kraken(Ink)** 등이 **OP Stack** 기반으로 구축됨.

- 방식: **Optimistic** 롤업. 트랜잭션을 L2에서 처리한 후 calldata/blob 형태로 L1에 압축 기록. 이의를 제기하지 않으면 유효한 것으로 간주
- **Finality**: L2 체감 수초, 완전 **Finality**는 7일 챌린지 기간 이후
- **EVM** 호환: 완전 호환
- 특징: **Sequencer** 중앙화 구조(탈중앙화 로드맵 진행 중). 7일 챌린지 기간은 주식 결제의 법적 완결성 요건 충족에 구조적 한계로 작용함

OP Stack은 Optimism이 개발한 오픈소스 L2 롤업 프레임워크임. 이더리움 **L1** 위에서 동작하는 **Optimistic Rollup**으로 (**OP>ETH or ZK>ETH**), 모듈식 설계를 통해 커스텀 앱체인(appchain) 구축이 가능함. 앞으로 op스택도 zk롤업이 가능해질수도 있다.

개발 주체: Optimism (OP Labs)

스마트 컨트랙트: Solidity (EVM 완전 호환)

합의 방식: **Sequencer** 중앙화 (현재). 탈중앙화 로드맵 진행 중

주요 사용처: Coinbase, Worldchain, Kraken(Ink), World Liberty Financial 등 주로 퍼블릭 체인

특징: 트랜잭션을 L2에서 처리 후 calldata/blob으로 L1에 압축 기록. **Optimistic Rollup** 방식으로 7일 챌린지 기간 존재. **OP Stack**은 퍼블릭 체인 생태계에서 강점을 가지나, 금융 규제 환경에서의 프라이버시 및 **Finality** 요건 충족에 구조적 한계가 있음.

2.5 Stellar Network

Stellar는 2014년 Ripple의 공동 창업자 Jed McCaleb과 Joyce Kim이 설립한 Stellar Development Foundation(SDF)이 개발한 퍼블릭 블록체인 플랫폼임. 설계 목적이 범용 스마트 컨트랙트가 아닌 크로스보더 결제와 자산 토큰화에 특화되어 있으며, **ISO 20022** 금융 메시지 표준을 네이티브로 지원하는 것이 가장 큰 차별점임.

- 개발 주체: Stellar Development Foundation (SDF), 비영리 재단
- 스마트 컨트랙트: **Soroban (Rust 기반, 2023년 메인넷 도입)**. **EVM**과 별개의 독자 **VM**
- 합의 방식: **SCP(Stellar Consensus Protocol)** — **Federated Byzantine Agreement(FBA)** 기반
- **Finality** 시간: ~5초 내외. 즉각적 완결성 보장
- **ISO 20022**: 네이티브 지원. **SWIFT, Fedwire** 등 전통 금융 메시지 표준과 직접 호환
- 주요 사용처: IBM World Wire, MoneyGram, Circle(USDC 발행), DTCC(2027년 추진)

- 트랜잭션 비용: 건당 약 \$0.00001 수준. 결제 특화 설계

2.5.1 SCP(Stellar Consensus Protocol) 구조

SCP는 기존 PoW, PoS와 근본적으로 다른 합의 방식인 FBA(Federated Byzantine Agreement)를 기반으로 함. 핵심은 각 노드가 신뢰할 노드 집합(Quorum Set)을 스스로 정의한다는 것임. 중앙 권위 없이 탈중앙화된 신뢰 구조를 형성함.

[SCP 합의 구조]

각 Validator 노드가 자신의 Quorum Set(신뢰 노드 집합)을 직접 정의

Validator A	Validator B	Validator C
Quorum Set:	Quorum Set:	Quorum Set:
[B, C, D, E]	[A, C, D, F]	[A, B, D, E]

합의 도달 → 블록 확정
Finality ~5초, Reorg 없음

Tier 1 Validators (SDF 선정, 커뮤니티 검증):

SDF, Coinbase, Kraken, Franklin Templeton, LOBSTR 등

- **Quorum Set:** 각 노드가 합의를 위해 신뢰하는 노드 집합. 유연한 신뢰 구조 형성
- **Threshold:** Quorum Set 내 최소 동의 노드 수. 노드별로 설정 가능
- **Safety** 우선: Liveness보다 Safety를 우선시. 노드 간 불일치 시 블록 생성보다 합의 안전성을 선택
- 보상 없음: Validator에게 별도 금전 보상 없음. 네트워크 기여 자체가 참여 동기

2.5.2 ISO 20022 호환

ISO 20022는 전 세계 금융기관 간 메시지 교환의 국제 표준 규격임. SWIFT, 연준(Fedwire), ECB, 한국은행 등 주요 중앙은행과 결제 시스템이 이 표준으로 전환 중임. 기존 블록체인 대부분은 온체인 메시지 포맷이 전통 금융 표준과 달라 중간 변환 레이어가 필요하지만, Stellar는 네이티브로 지원함.

DTCC가 2026년 5월 Stellar와 추가 연동을 발표. Canton은 프라이버시와 기관 간 청산에 최적화되어 있으나, 기존 SWIFT 기반 인프라와의 빠른 연동에는 Stellar의 ISO 20022 네이티브 지원이 실질적으로 유리함.

2.5.3 Stellar 네트워크 전체 아키텍처

Anchor는 Stellar 생태계의 핵심 인프라 요소임. 법정화폐(USD, KRW 등)와 온체인 토큰 간 교환을 담당하는 게이트웨이 역할을 하며, 전통 금융기관이 Stellar 네트워크에 진입하는

주요 경로임. DTCC의 Stellar 연동 역시 이 Anchor 구조를 통해 DTC 보관 증권을 온체인 토큰으로 연결하는 방식으로 구현될 것으로 예상됨.

3. 규제 준수(Compliance) 비교

주식 토큰화에서 규제 준수는 가장 핵심적인 부분으로 Permissioned 접근 제어, KYC/AML 연동, 감사 추적 가능성을 위주로 비교함.

항목	Canton	Besu	OP Stack	Stellar
네트워크 유형	Permissioned (기본)	Permissioned / Public 선택	Public (기본), Private 가능	Public (기본), Permissioned 가능
참여자 제어	DAML 계약 레벨에서 participant 명시적 지정	노드 허용 목록 (permissioning)	Sequencer 레벨 필터링 (제한적)	계정 레벨 화이트리스트 가능
KYC/AML 연동	계약 내 participant 권한으로 자연스럽게 통합	별도 미들웨어 또는 컨트랙트 구현 필요	컨트랙트 레벨 구현 필요, L1 의존성	별도 컴플라이언스 레이어 구현 필요
감사 추적	참여자별 Sub-ledger, 선택적 공개 가능	전체 노드 공유 (프라이빗망 내)	L1에 데이터 기록, 완전 공개	전체 공개 (퍼블릭 원장)
규제 기관 공개	DAML 계약으로 감독당국에 선택적 공개 가능	별도 구현 필요	어려움	별도 구현 필요
ISO 20022 호환	별도 변환 필요	별도 변환 필요	별도 변환 필요	네이티브 지원
규제 친화도	최적 (금융 규제 설계 목적)	양호 (엔터프라이즈 설정 필요)	미흡 (추가 레이어 없이는 부적합)	양호 (전통 금융 연동 특화)

Canton은 구조 자체가 규제 준수를 위해 설계되었음. DAML의 Signatory/Observer/Controller 권한 체계가 증권법상 요구되는 참여자 통제와 자연스럽게 매핑됨. Besu는 별도 컴플라이언스 레이어(ERC-3643 등)를 구현하면 충분한 수준의 규제 준수가 가능함. OP Stack은 퍼블릭 체인 특성상 모든 규제 준수 로직을 컨트랙트 레벨에서 직접 구현해야 하므로 복잡도가 매우 높음. Stellar는 ISO 20022를 네이티브로 지원하여

SWIFT 등 기존 금융 인프라와의 연동이 빠른 것이 강점이나, 프라이버시 보장과 스마트 컨트랙트 기반 컴플라이언스 구현은 별도 레이어가 필요함.

4. Finality 시간 비교

주식 결제에서 Finality는 결제 완결성(Settlement Finality)을 의미함. 전통 증권결제(T+2)를 T+0 또는 Atomic Settlement로 전환하는 것이 목표이기 때문에, Finality 방식과 속도가 중요함.

항목	Canton	Besu (QBFT)	OP Stack	Stellar
Finality 방식	즉각적 (BFT 합의)	즉각적 (BFT 합의)	7일 챌린지 기간 (Optimistic)	즉각적 (SCP 합의)
Finality 시간	~1초 내외	~1~3초	L2 체감: 수초 / 완전: 7일	~5초
결제 완결성	즉시 완결	즉시 완결	경제적 Finality는 빠르나 법적 완결성 불명확	즉시 완결
Reorg 가능성	없음	없음	Sequencer 장애 시 존재	없음
합의 참여	허가된 기관 노드	허가된 기관 노드 (QBFT)	Sequencer 중앙화	커뮤니티 선정 Validator

증권법상 결제 완결성(Settlement Finality) 요건을 충족하려면 BFT 계열(Canton, Besu, Stellar)이 구조적으로 유리함. Stellar는 SCP 기반으로 ~5초 내 즉각적 Finality를 보장하며 법적 완결성 요건도 충족 가능함. OP Stack의 7일 챌린지 기간은 증권 결제에서 법적 완결성 문제를 야기

5. 프라이버시 모델 비교

주식 토큰화에서 거래 내역, 보유량, 상대방 정보는 철저히 보호되어야 함. 특히 기관 간 대규모 거래에서 포지션 노출은 시장 리스크로 직결됨.

항목	Canton	Besu	OP Stack	Stellar
기본 프라이버시	Sub-ledger (구조적 프라이버시)	전체 공유 (기본)	완전 공개	완전 공개
프라이버시 기술	Need-to-know 원칙, 계약 당사자만 접근	Tessera (Private Tx), EEA 스펙	없음 (기본), ZK 롤업 전환 필요	없음 (기본), 별도 구현 필요

항목	Canton	Besu	OP Stack	Stellar
데이터 가시성	트랜잭션 당사자만 원장 데이터 열람	Tessera 연동 시 암호화 private tx	모든 데이터 L1에 공개	모든 트랜잭션 공개
내부자 거래 방지	구조적으로 타 투자자 잔고 열람 불가	별도 구현 필요	어려움	별도 구현 필요
감독 당국 공개	DAML Observer 권한으로 선택적 공개	별도 구현 필요	어려움	별도 구현 필요
프라이버시 수준	최우수 (구조 자체가 프라이버시)	양호 (플러그인 필요)	미흡 (기본 불가)	미흡 (기본 불가)

Canton의 **Need-to-know** 프라이버시는 증권법상 내부자 거래 방지, 포지션 비공개 요건과 자연스럽게 매핑됨. Besu는 Tessera를 적절히 구성하면 준수 가능하지만 운영 복잡도가 높아짐. OP Stack과 Stellar는 기본 구조상 프라이버시 보장이 불가하며 별도 레이어 구현이 필요함. 특히 Stellar는 프라이버시보다 전통 금융 연동 속도와 결제 효율성에 특화된 설계임.

6. 종합 비교 및 주식 토큰화 적합성 평가

평가 항목	Canton	Besu	OP Stack	Stellar
규제 준수	최적	양호	미흡	양호
Finality	즉시 (BFT, ~1초)	즉시 (BFT, ~3초)	7일 (Optimistic)	즉시 (SCP, ~5초)
프라이버시	구조적 보장	플러그인 필요	기본 불가	기본 불가
EVM 호환성	미호환 (DAML 전용)	완전 호환	완전 호환	미호환 (Soroban)
ISO 20022	별도 변환 필요	별도 변환 필요	별도 변환 필요	네이티브 지원
개발 생태계	DAML 학습 필요	Solidity 그대로	Solidity 그대로	Rust/Soroban 학습 필요
기관 도입 사례	Goldman Sachs, DTCC(공동의장), HSBC 등	엔터프라이즈 다수	주로 퍼블릭 체인	DTCC(연동 추진), IBM World Wire
국내 사례	한화투자증권 MOU (2025.04)	STO 메인넷 주류 방향	국내 금융 적용 없음	국내 적용 사례 없음
9주 내 구현 가능성	어려움 (DAML 러닝커브)	가능	가능 (컴플라이언스 복잡)	가능 (단, EVM 생태계 미지원)
장기 기관 확장성	최우수	양호	제한적	양호 (전통 금융 연동 특화)
본 프로젝트 활용	기관 결제 레이어 설계안	소매/유통 레이어 구현	비교 참조	전통 금융 연동 레퍼런스

7. 채택 아키텍처 방향 — Besu 구현 + 장기 로드맵

레이어	기술 스택	역할	대상	단계
유통/소매 레이어	Hyperledger Besu (EVM, QBFT)	결제, 서명, 검증, 전송, 예치, 배당 E2E 구현	일반 투자자, DeFi 접점	1단계 (현재)
브릿지 레이어	CCIP / LayerZero (W2)	레이어 간 자산 이동 및 상태 동기화	양 레이어 연결	1단계 설계
오라클 레이어	Chainlink (W3 연구)	KRX 주가 데이터, 배당 이벤트 온체인 피드	Besu 레이어 연동	1단계 설계
기관 결제 레이어	Canton Network (DAML)	기관 간 소유권 청산, 프라이버시 보장 결제	증권사, 은행, 규제당국	2단계 장기 로드맵
크로스보더 결제 레이어	Stellar (ISO 20022)	전통 금융 인프라 연동, 국제 결제	글로벌 기관, SWIFT 연동	3단계 장기 로드맵

Appendix. DAML 계약 구조 심화 분석 (Canton)

Canton을 기관 결제 레이어로 채택할 경우 DAML 계약 구조에 대한 이해가 필수적임. DAML은 금융 계약의 권리와 의무를 코드로 표현하는 데 특화된 언어로, 바젤 규제 기준을 충족하는 워크플로우를 자연스럽게 구현할 수 있음.

A.1 DAML 핵심 개념

- **Signatory:** 계약 생성 및 소멸에 반드시 동의해야 하는 필수 당사자. 법적 서명자 개념과 일치함
- **Observer:** 계약 내용을 열람할 수 있는 당사자 (읽기 권한만 보유). 규제당국이 이 역할로 감사 가능
- **Controller:** 특정 Choice를 실행할 수 있는 당사자. 이전, 상환, 배당 등 행위의 주체
- **Choice:** 계약에서 허용된 행위의 집합. 주식 토큰화에서는 Transfer, Redeem, Dividend 등이 해당

Canton의 Sub-ledger 동작 원리는 다음과 같음. 증권사(issuer)와 투자자A(ownerA) 사이의 StockToken 계약은 두 당사자만 열람 가능함. Transfer Choice 실행 시 투자자B(ownerB)로 소유권이 이전되며, 기존 투자자A는 새 계약에 접근할 수 없음. 규제당국은 Observer 권한을 통해 감사 데이터만 선택적으로 열람 가능함. 투자자A와 투자자B는 서로의 잔고를 볼 수 없는 구조임.

A.2 주식 토큰화 DAML 계약 구조 예시

아래는 주식 토큰화에 적용 가능한 **DAML** 계약의 개념적 구조임.

```
template StockToken
with
  issuer      : Party    -- 발행사 (증권사)
  owner       : Party    -- 보유자
  cusip       : Text     -- 종목 식별자
  quantity    : Decimal  -- 수량
  isinCode    : Text     -- ISIN 코드
where
  signatory issuer, owner    -- 양측 서명 필요
  observer regulator        -- 규제당국 열람 가능
  choice Transfer : ContractId StockToken
    with newOwner : Party
    controller owner
  do create this with owner = newOwner
```

A2. 국내 도입 현황

A2.1 한국 STO 법제화 현황

국내 토큰증권 관련 법안이 2026년 1월 15일 국회 본회의에서 최종 의결되었음. 시행 시점은 2027년 1월로 예정되어 있으며, 현재 시행령 및 감독규정 정비, 장외거래중개업 인가, 한국예탁결제원 총량관리 시스템 구축 등 세부 인프라 마련이 병행되고 있음.

A2.2 주요 증권사 STO 프로젝트 현황

증권사/기관	프로젝트	내용
미래에셋증권	넥스트파이낸스이니셔티브(NFI)	하나금융, SK텔레콤과 컨소시엄. 자체 STO 메인넷 개발 완료
신한투자증권	PULSE 프로젝트	SK증권, 블록체인글로벌과 공동 추진. 토큰증권 발행/유통 데이터 통합 관리 기술 기반 확보
NH투자증권	STO 비전그룹	농협은행, 케이뱅크, 펀블 등과 협의체 구성
KB증권	ST 오너스	조각투자 플랫폼, IT기업들과 협의체 결성
KRX (한국거래소)	KDX 컨소시엄	코스콤 중심. STO 장외거래소 예비인가 획득 (2026년 1월)

대부분의 국내 STO 메인넷은 EVM 호환 **Permissioned** 체인 방식을 채택하고 있음. Besu가 사실상의 기술 표준 방향으로 수렴하는 흐름임. 단, 각 프로젝트가 사용하는 구체적인 기술 스택을 공개적으로 명시한 사례는 희소함.

A2.3 Canton Network 국내 사례 — 한화투자증권

2025년 4월, 한화투자증권이 **Canton Network** 운영사인 **Digital Asset**과 **MOU**를 체결하고 **Canton Network**에 공식 합류함. 이는 국내 증권사 중 **Canton Network**에 참여한 첫 사례임.

- 참여 주체: 한화투자증권, 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용 등 한화 금융 계열사 전반
- 협력 내용: **Digital Asset**(**Canton Network** 운영사)과 다양한 금융 영역에서 협업 기회 모색. 글로벌 금융 시장 디지털 전환 대응 전략적 협력 관계 구축
- 배경: 한화는 디지털자산 데이터 플랫폼 앵글 투자, 두나무 지분 추가 인수 등 디지털자산 전반에 걸친 적극적 행보를 이어가고 있음
- 현황: **MOU** 단계. 실제 서비스 출시는 미확정

한화투자증권의 **Canton** 합류는 국내 금융권에서 **Canton**이 '벤치마크 기관 인프라'로 인식되기 시작했음을 의미함. 아시아-태평양 지역에서 **Canton Network**의 입지를 강화하는 계기이기도 함.

기능 기준	칸톤 네트워크 (Canton)	R3 Corda	Hyperledger Fabric	이더리움 (L1/L2)
핵심 철학	"네트워크의 네트워크" 4 프라이빗 + 퍼블릭 상호운용	"프라이빗 인트라넷" 4 다자간 원장	"프라이빗 인트라넷" 4 모듈형 프레임워크	"글로벌 공용 컴퓨터" 퍼블릭/탈중앙화
프라이버시 모델	서브-트랜잭션 프라이버시 10 (거래 참여자 간에도 분할)	'Need-to-Know' (거래 당사자에게만 공유)	채널(Channels) [52] (참여자 그룹별 원장 분리)	공개 (Default) (ZK-Rollup 등 L2로 사후 보완)
상호운용성	네이티브 (Native) 글로벌 싱크로나이저 (GS) [26, 28]	브릿지 (별도 구축) (CordaNet의 제한적 연결)	브릿지 (별도 구축) ("디지털 섬" 문제) 4	브릿지 (외부 의존) (Wormhole, LayerZero 등) 8
합의 메커니즘	지분 관계자 증명 (Local) 23 + BFT (Public GS) 28	노터리(Notary) (거래 유일성 검증)	플러그형 (Pluggable) [53] (Raft, PBFT 등)	지분 증명 (PoS) (글로벌 합의)
스마트 컨트랙트	Daml [15] (비즈니스 로직, 권한 내장)	Kotlin / Java	Go / Node.js [53]	Solidity 16 (튜링 완전)
핵심 강점	프라이버시 + 상호운용성 결합	강력한 프라이버시, 금융권 초기 선점	유연성, 공급망 등 범용성	거대한 생태계, 탈중앙성
핵심 약점	Daml 언어 학습 곡선	"디지털 섬" 문제 4	"디지털 섬" 문제 4	기관용 프라이버시 부재 [1]